Бухгалтерская система, хранящая финансовые документы

Комплекс программ для бухгалтерского и налогового учёта, отчётности и хранения первичных документов. Работает в локальной сети, обрабатывает конфиденциальные данные; требуется абсолютная точность и сохранность документов.

Шаг 1. Описание трёх инцидентов

Инцидент №1. Пропажа проводок. При квартальной отчётности суммы не совпали с первичными документами — часть проводок за месяц отсутствует. Симптом — несовпадение итогов. Форма — скрытая (накапливалась незаметно). Последствия — искажение отчётности, риск штрафов, ручной пересчёт.

Инцидент №2. Блокировка при одновременном доступе. Два бухгалтера открыли один акт сверки — программа зависла с ошибкой «Файл заблокирован», документ не открывался час. Симптом — зависание. Форма — явная. Последствия — простой, задержка документов, риск потери изменений.

Инцидент №3. Искажение суммы в счёте. После обновления в счёте на 150 000 руб. указано 15 000 руб. Симптом — неверная сумма. Форма — скрытая (замечена клиентом). Последствия — недоплата, перевыставление счёта, репутационный ущерб.

Шаг 2. Построение цепочек ошибок

Инцидент №1. Фактор — плановое обновление ОС без тестирования. Первичная ошибка — конфликт драйвера с библиотекой БД, модуль записи работает без журналирования. Вторичная — часть проводок пишется только в память. Третичная — при перезапуске данные теряются. Последствие — искажение учёта и отчётности.

Инцидент №2. Фактор — одновременный доступ двух пользователей в пик отчётности. Первичная ошибка — не реализована корректная блокировка файлов. Вторичная — программа зависает и выдаёт ошибку. Третичная — документ остаётся заблокированным. Последствие — простой и риск потери изменений.

Инцидент №3. Фактор — обновление модуля формирования документов. Первичная ошибка — ошибка в коде форматирования чисел (неверная разрядность). Вторичная — сумма выводится без нуля. Третичная —

бухгалтер не замечает, счёт уходит клиенту. Последствие — недоплата и репутационный ущерб.

Шаг 3. Применение метода «5 почему»

Инцидент №1. Почему суммы не совпали? — Нет части проводок. Почему нет? — Не записаны в журнал. Почему? — Модуль записи в аварийном режиме. Почему? — Конфликт драйвера и БД. Почему? — Обновление ОС без тестирования. **Корневая причина** — нет регламента тестирования обновлений на стенде.

Инцидент №2. Почему зависла? — Конфликт при одновременном доступе. Почему? — Нет механизма блокировки файлов. Почему? — Не учли сценарий двух пользователей. Почему? — Тестировали только в однопользовательском режиме. Почему? — Нет такого сценария в регламенте. **Корневая причина** — в регламенте тестирования нет сценариев многопользовательской работы.

Инцидент №3. Почему сумма неверная? — Неверная разрядность при выводе. Почему? — Ошибка в коде форматирования. Почему не заметили? — Не проверили на больших суммах. Почему? — Нет проверки граничных значений в тест-плане. Почему? — Не учитывали типичные ошибки форматирования. **Корневая причина** — в тест-плане нет проверки граничных значений числовых полей.

Шаг 4. Меры предотвращения

Инцидент №1.

- Регламент: обновления сначала на тестовом стенде (3 дня). Тип — организационная. Предотвратит конфликт версий.
- Снапшот сервера перед обновлением. Тип — техническая. Избыточность — структурная. Быстрый откат.
- Журналирование транзакций (WAL) и проверка целостности БД. Тип — программная. Избыточность — информационная. Данные восстановимы.
- Бэкап БД каждые 2 часа. Тип — техническая. Избыточность — временная. Минимизирует потери.

Инцидент №2.

- Корректная блокировка файлов с таймаутом. Тип — программная. Избыточность — информационная. Убирает зависание.

- Режим «только чтение» для второго пользователя. Тип — программная. Избыточность — функциональная. Исключает конфликт.
- Сценарий многопользовательской работы в регламенте тестирования. Тип — организационная. Выявит проблему заранее.

Инцидент №3.

- Проверка граничных значений в тест-плане. Тип — организационная. Выявит ошибку до выпуска.
- Unit-тесты модуля форматирования. Тип — программная. Избыточность — программная. Предотвратит повторение.
- Автосверка суммы счёта с договором перед отправкой. Тип — программная. Избыточность — информационная. Обнаружит искажение.